巨量資料分析

超越ETF

老師姓名 : 鄭順林 老師

第三組組員 : 蘇柏諺、佘梓平、黃纓婷、陳依琪、林岱融、洪稚鈞

第一部分

專題主題與資料簡介

超越ETF

目標：

ETF的交易模式和股票相同，不過證券交易稅只有　0.1%，且股票市場中可直接交易，交易簡單、方便。ETF是根據指數變動調整成分股，適合穩健保守投資人。

對比保守的ETF，投資組合的風險較高，希望藉由深入分析市場趨勢、個股表現和行業動向並找到比傳統ETF有**更高收益的投資組合** 。

專題重要性說明：

以**市值前三十大公司之股票** 形成的最佳投資組合與資產規模前百大中之十檔資料充足的ETF進行比較，提供投資者不同的策略選擇。

專題資料介紹

1.資產規模前百大中十筆資料量充足之 ETF：

0050, 0056, 006208, 00713, 00712, 00692, 00646, 00757, 00830, 00733

變數名稱 : (1) 日期 (2) 收盤價

資料來源 : 富果API

資料範圍 : 2019.01.02~2023.11.30

資料筆數 : 各約為1195筆

時間間隔 : 以日為單位

專題資料介紹

2.市值前三十大公司之股票 ：

2330，2317，2454，2382，2412，2881，2308，2882，3711，6505，2303，2891，2886，1303，1216，1301，2884，6669，2885，5880，3045，2892，2002, 3034, 2603, 3231, 2207, 2395, 1326，2357

變數名稱: (1) 日期　(2) 收盤價

資料來源 : 富果API

資料範圍 : 2019.01.02~2023.11.30

資料筆數 : 各約為1195筆

時間間隔 : 以日為單位

預期達成成果、對參與組員與其他人的效益 說明

預期達成成果 ：

預期透過以時間序列、LSTM分析方法，將我們所選的30支個股形成的投資組合與10檔ETF比較持有一年的投資報酬率，並將其放入圖形中輔以資本市場線進行比較。

效益：

有鑑於本小組能夠自己組出一個投資組合，且有相當不錯的報酬，其餘同儕在聽完本團隊的報告後，也自發地想嘗試投資，以期希望帶動與激勵青年族群投資理財的觀念；同時，能夠增加市面上更多金融商品的選擇，使投資人可以同時擁有更多投資標的，進而提高整體市場上金融商品的流動性。

ETF資料介紹

0050 元大台灣 50	富時臺灣證券交易所臺灣 50指數
0056 元大高股息	臺灣高股息指數
006208 富邦台 50	富時臺灣證券交易所臺灣 50指數
00713 元大台灣高息低波	臺灣指數公司特選高股息低波動指數
00712 復華富時不動 產	復華富時不動 產證券化基金

ETF資料介紹

00692 富邦公司治理	富邦臺灣公司治理100基金
00646 元大S&P500	追蹤標普500指數的ETF產品
00757 統一 FANG+	統一 NYSE FANG+ 證券投資信託基金
00830 國泰費城半導體	追蹤美國費城半導體指數的 ETF產品
00733 富邦臺灣中小	富邦臺灣中小 A 級動能 50 ETF 證券投資信託基金

個股資料介紹

2330 台積電	為美國雜誌評選全球最大500家公司之一，為臺灣一家從事晶圓代工的公司。
2317 鴻海	是源自臺灣的跨國企業集團，其專注於電子 產品的代工服務（EMS）。
2454 聯發科	為家用娛樂市場的領導廠商。
2382 廣達	為台灣的筆記型電腦、平板電腦、伺服器、工業電腦、及雲端軟硬體整合大廠。
2412 中華電	台灣主要的電信公司，提供固定電話、行動通訊、寬頻互聯網和數據通信服務。
2881 富邦金	台灣最大的金融控股公司之一，旗下有多家金融機構，包括富邦銀行和富邦證券。

個股資料介紹

2308 台達電	全球領先的電源管理解決方案供應商，提供節能和環保的電源 產品。
2882 國泰金	台灣知名的金融控股公司，旗下擁有國泰世華銀行等金融機構。
3711 日月光投控	為全球領先半導體封裝與測試製造服務公司。
6505 台塑化	台灣最大的石化公司之一，生 產各種化學原料和塑料 產品。
2303 聯電	為全球半導體晶圓代工業界的領導者。
2891 中信金	台灣金融服務集團，旗下擁有中國信託銀行、中信證券等金融機構。

個股資料介紹

2886 兆豐金	台灣主要的金融控股公司，旗下擁有兆豐銀行等金融機構。
1303 南亞	台灣最大的紡織公司之一，生 產各種紡織品和化學纖維。
1216 統一	台灣知名的食品和飲料公司，生 產各種食品和飲料品牌。
1301 台塑	台灣最大的石化公司，生 產各種化學原料和塑料 產品。
2884 玉山金	台灣的金融控股公司，旗下擁有玉山銀行等金融機構。
6669 緯穎	全球領先的智慧型手機和平板電腦外殼製造商。

個股資料介紹

2885 元大金	台灣知名的金融控股公司，旗下擁有元大證券等金融機構，提供證券、期貨、基金等金融服務。
5880 合庫金	台灣的金融控股公司，旗下擁有合作金庫商業銀行等金融機構，提供各種金融 產品和服務。
3045 台灣大	台灣大哥大於2000年掛牌上櫃，為台灣第一家上櫃的行動電話業者。
2892 第一金	台灣的金融控股公司，旗下擁有第一銀行等金融機構，提供銀行、保險和證券等金融服務。
2002 中鋼	台灣主要的鋼鐵生 產商，生產各種鋼材和鋼製品。
3034 聯詠	台灣的半導體公司，專注於設計、製造和銷售各種半導體 產品，如顯示驅動IC和記憶體IC

個股資料介紹

2603 長榮	台灣的國際航運公司，提供海運、物流和航空等相關服務。
3231 緯創	全球領先的電子製造服務（EMS）供應商，提供設計、製造和組裝各種電子 產品。
2207 和泰車	台灣的汽車製造商，生 產各種汽車和汽車零部件，包括和泰汽車等品牌。
2395 研華	台灣的工業自動化解決方案提供商，提供工業控制系統、嵌入式系統和物聯網解決方案。
1326 台化	台灣的化工公司，生 產各種化學產品，如塑料、樹脂和化肥。
2357 華碩	為全球知名的跨國科技企業。

第二部分

相關文獻探討

相關文獻探討：林岱融

論文名稱：A novel two-stage method for well-diversified portfolio construction based on stock return prediction using machine learning

刊載期刊名稱：North American Journal of Economics and Finance

作者：Wei Chen, Haoyu Zhang, Lifen Jia

年份：2022

研究問題：開發一種多角化投資組合選擇方法，以改善投資組合模型的表現，進而解決傳統機器學習中存在的股票預測誤差。

資料描述：從2010/10/08至2020/09/30的CSI 100 index即中國證券100指數，由100間上海和深圳在股票市場中最大的資產公司支股票組成。

相關文獻探討：林岱融

分析方法：

(1)使用機器學習的方法預測選出高收益的股票，再設定皮爾森相關係數小於0.6之低相關性股票以分散風險。

(2)用MMV模型，確定投資組合中每個資產的比例，資產的權重則是用蒙地卡羅模擬隨機生成，模擬50000次，再將可用資金分配到shapiro rate最高的投資組合中。

(3)用diversification threshold參數設定，以及每個資產的比例都被設置為等權重，形成由七支股票組成的投資組合。

分析結果：

(1)使用四個誤差指標來評估機器學習方法的預測股票收益能力，結果顯示隨機森林模型在預測股票收益方面最佳。

(2)通過評估不同diversification threshold下的投資組合的收益、風險和shapiro rate，得出將當diversification threshold為0.6時，分散投資組合往往具有較高的收益和shapiro rate，同時風險也相對較低。

(3)考慮到交易成本後，RF+MMV模型在預測結果上優於其他模型。

相關文獻探討 ：佘梓平

論文名稱：Portfolio Optimization-Based Stock Prediction Using Long-Short Term Memory Network in Quantitative Trading

刊載期刊名稱：Applied Sciences

作者：Van-Dai Ta, CHUAN-MING Liu and Direselign Addis Tadesse

年份：2020

研究問題：LSTM預測模型預測股票價格以建構並最佳化量化交易中的投資組合是否優於過往傳統時間序列分析與機器學習方法

相關文獻探討 ：佘梓平（cont.)

資料描述：2008.01.01至2018.01.01(共2516個交易日) S&P 500的500 支大盤股之每日開盤價、最高價、最低價、收盤價、交易量

分析方法：(1) 模擬、最佳化建模評估所建立投資組合的最佳股票配置
(2) 等權分配、模擬建模蒙特卡羅模擬、均值方差優化評估最佳庫存分配權重

分析結果：根據**LSTM預測模型**的預測結果選出S&P 500中**預測收益最高的前四隻股票**，並利用**MCS**、**MVO**優化技術計算出**資產配置的權重**所建構的投資組合優於傳統機器學習模型選出S&P 500中預測收益最高的前四隻股票，並利用MCS、MVO優化技術計算出資產配置的權重所建構的投資組合所建立的投資組合

相關文獻探討 ：洪稚鈞

論文名稱：

Artificial Intelligence for ETF Market Prediction and Portfolio Optimization

刊載期刊名稱 ：

2019 IEEE/ACM International Conference on Advances in Social Networks Analysis and Mining

作者：Min-Yuh Day and Jian-Ting Lin

年份：2019

研究問題：多種機器學習與深度學習模型結合投資策略能否有效提高投資報酬以及比較不同資產配置理論之間的報酬，並比較哪些投資策略表現更好

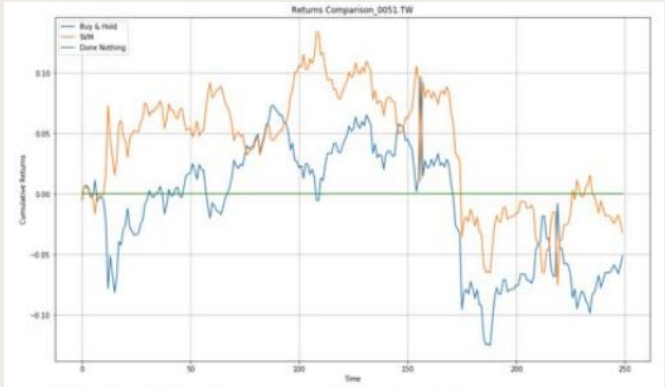
相關文獻探討 ：洪稚鈞

資料描述 ：以2008.01.02至2018.12.31(共2768個交易日)台灣市場上20支ETF每日調整後收盤價作為輸入變量，以下一個交易日的趨勢(向上或下 - 二元分類)作為目標變量

(將過往120天資料作為特徵變數)

分析方法 ：

1. 建立LSTM、SVM、XGB等多種模型預測其中一支 ETF - 0050.TW，並呈現每個模型預測的累積結果，顯示這些模型在預測上是客觀的，因此可以用來預測其他的 ETF。
2. 透過網格搜尋優化與手動調整各模型的參數，找到每個模型預測表現最好的參數。
3. 比較模型預測結果的策略與買入持有策略何者累積回報較高。以 SVM對0050.TW預測為例(右圖)，預測結果優於買入持有策略。



相關文獻探討 ：洪稚鈞

分析方法 ：4. 將前述機器學習、深度學習模型應用於預測 20支ETF組合優化，並將基準設為 35%，LSTM 模型生成的預測結果可以達到 20檔股票中的12檔具有正的累積報酬；因此，LSTM的勝率為 60%，比基準高出25%，也是所有模型中與基準差異最多、表現最好的 。

5. 透過相關性矩陣，選出六個低、負相關ETF組成投資組合，並以Black-Litterman 模型、均值-方差優化模型分配權重、並建立投資組合 。(下表是以Black-Litterman模型分配各ETF的權重)

Symbol	0050.TW	00677U.TW	00632R.TW	006203.TW	00664R.TW	00685L.TW
Weight	26.23%	3.95%	5.10%	12.57%	23.29%	28.86%

6. 透過LSTM模型預測配置的投資組合趨勢。

分析結果 ：1. LSTM預測兩種投資組合優化模型，均值-方差模型的預期累積報酬(12%)較Black-Litterman模型預期累積報酬(7%)高。

2. 均值-方差模型的投資組合較符合實際市場趨勢，但 Black-Litterman模型的投資組合實際報酬近乎為零，相較於負報酬的 0050 .TW (對照組)、均值-方差模型的投資組合，更能有效避險。

相關文獻探討 ：黃纓婷

論文名稱 ： Mean–variance portfolio optimization with deep learning based-forecasts for cointegrated stocks

刊載期刊名稱：Expert Systems With Applications

作者：Juan Du　**年份**：2022

研究問題：由於大部分的MV模型是建立在不平穩的股票，會導致後續預測回報的不準確且對投組有不好的影響，所以這篇研究想透過配對交易策略建立平穩的子投資組合，接著搭配A-LSTM、MVF模型建構最終投資組合。最後，作者將其所建構的投組與其他傳統方法進行交易表現與準確率的比較，也比較持有天數不同、交易閥值不同對交易表現的影響。

資料描述：2012.05.04 至 2020.08.04 的 CSI300的20支股票與S&P500的20支股

(以14個技術面指標、28個公司財務指標作為特徵變數訓練模型)

相關文獻探討 ：黃纓婷

分析方法：

1. 使用 Engle-Granger test 和 Johansen test 建構平穩二元配對交易子投資組合

2. 使用平穩二元配對交易子投資組合訓練 A-LSTM 模型，並進行預測

3. 使用預測回報準確率高的子投資組合建構MV投資組合

(MV投資組合的權重每個月會改變，而權重會根據使用前個月資料所預測的投資組合回報來改變)

(文章中並沒有詳細提及投資組合內最終選用的股票、分配比例，權重具體如何改變也沒提及)

4.使用五種指標(annualized excess return (AER),Sharpe ratio (SAR),Sortino ratio (SOR), maximum drawdown (MD), turnover ratio (TR))評估不同持有天數下投資組合的交易表現。

5. 將其建構的投資組合與機器學習(Random Forest、SVM)、分配方法(1/N)進行五種交易表現指標的比較。

相關文獻探討：黃纓婷

分　　析　　結　　果　　：

1.無論持有天數為多少，本研究所建立的平穩投資組合在預測回報準確率與交易表現都比非平穩的股票好。

2.當持有天數在10天和15天的交易表現最佳，會具有較高SAR、SOR，與較低的TR。

3.將A-LSTM+MVF模型與其他五種傳統模型所建立的投資組合預測交易表現進行比較，在AER、SAR、SOR、MD都有所進步。

4.使用A-LSTM模型所預測的20天回報:在CSI300與S&P500中sharp ratio分別高達9.31,2.77。

總結以上，此研究所建構的投資組合，其預測表現較傳統方法好且交易表現也較好。此外，因為投資組合具有配對交易的聯動性及平穩性，所以可以降低整體的風險，也能夠在獲利與風險間找尋平衡，所以在交易表現指標方面都較優秀。

相關文獻探討 ：陳依琪

論文名稱：Sector ETF Portfolio Optimization Using Diferential Evolution

刊載單位名稱 ： Charles University, Faculty of Social Sciences, Institute of Economic Studies

作者：René Holešínský

年份：2020

研究問題 ： 利用Differential Evolution算法進行投資組合優化，以實現優於市場表現並有效管理風險的目標。

資料描述: 2012.01.03至2019.12.31的SPDR Sector Select ETFs之每日收盤價格、日/週/月收益率，以及 SPDR S&P 500 Trust ETF 來代表基準指數。

相關文獻探討 ：陳依琪

分析方法:

1.使用Differential Evolution算法，來尋找最優資產配置

2.使用Global Minimum Variance Portfolio和簡單的1/N組合，作為比較基準

3.考慮不同頻率和不同投資組合管理策略進行績效分析

分析結果: 表現最佳的投資組合是採用買入並持有策略的放空投資組合(With Shorting)。這個投資組合使用DE算法優化，在使用周度數據時年化報酬超過了基準市場指數近3%，同時提供了更低的尾部風險，其中各ETF權重分配如下:

XLU	XLP	XLK	XLY	XLB	XLF	XLI	XLV	XLE	Leverage Exposure
23%	31%	34.6%	5%	-8%	0%	18%	15%	-20%	1.55

相關文獻探討：蘇柏諺

論文名稱：Mean–variance portfolio optimization using machine learning-based stock price prediction

刊載期刊名稱：Applied Soft Computing Journal

作者：Wei Chen, Haoyu Zhang, Mukesh Kumar Mehlawat, Lifen Jia

年份：2020

研究問題：本篇論文探討透過演算法預測股價與機器學習模型結合Mean-Variance模型進行投資組合的選擇。

相關文獻探討 ：蘇柏諺

資料描述：2009.11至2019.11的Shanghai Stock Exchange(SSE) 50 index 中24支股票之成交額和總市值

分析方法：

1.比較IFA、FA、PSO、SSA、GSA、AFSA等算法，並以單峰測試函數檢驗平均數、標準差、收斂速度等指標

2.比較IFAXGBoost與FAXGBoost、PSOXGBoost、SSAXGBoost、LSTM、SVR、ANN、ELM的MSE、RMSE等指標

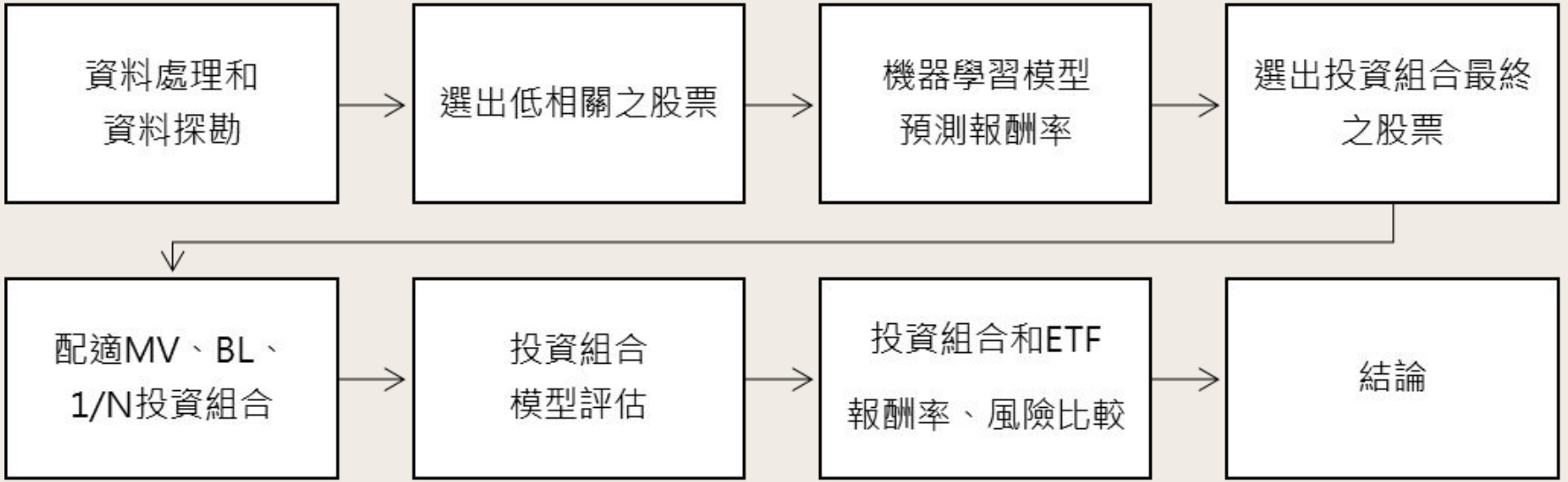
3.比較IFAXGBoost+MV與其他模型的日報酬特徵、日標準差特徵、年化收益指標、one-way t-test

分析結果：**在給定投組中股數為7股下**，IFAXGBoost+MV所建構的投資組合優於IFAXGBoost+1/N、XGBoost+MV or 1/N、LSTM+MV or 1/N、Random +MV or 1/N、SVR+MV or 1/N等模型

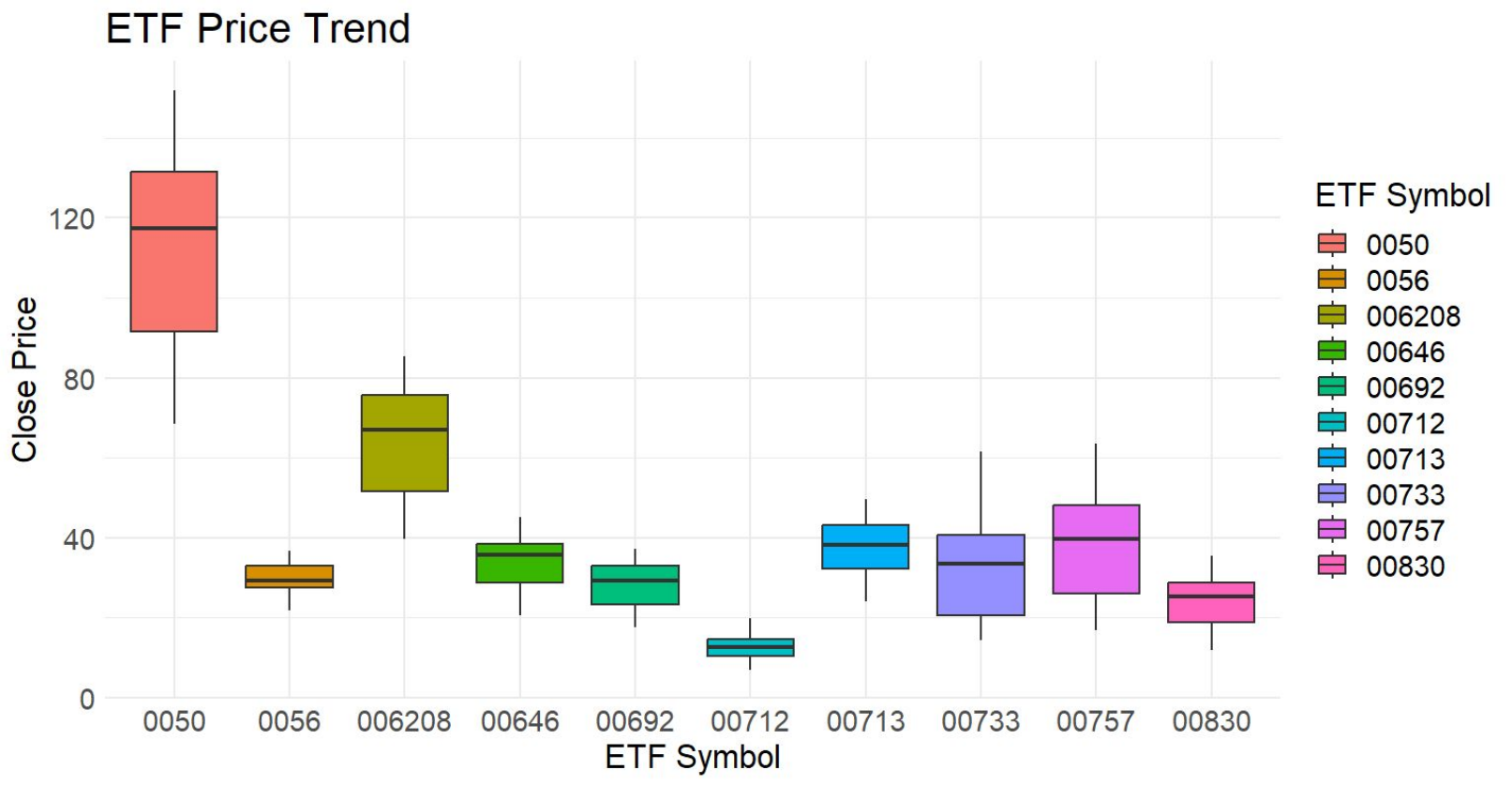
第三部分

資料探索與特徵整理

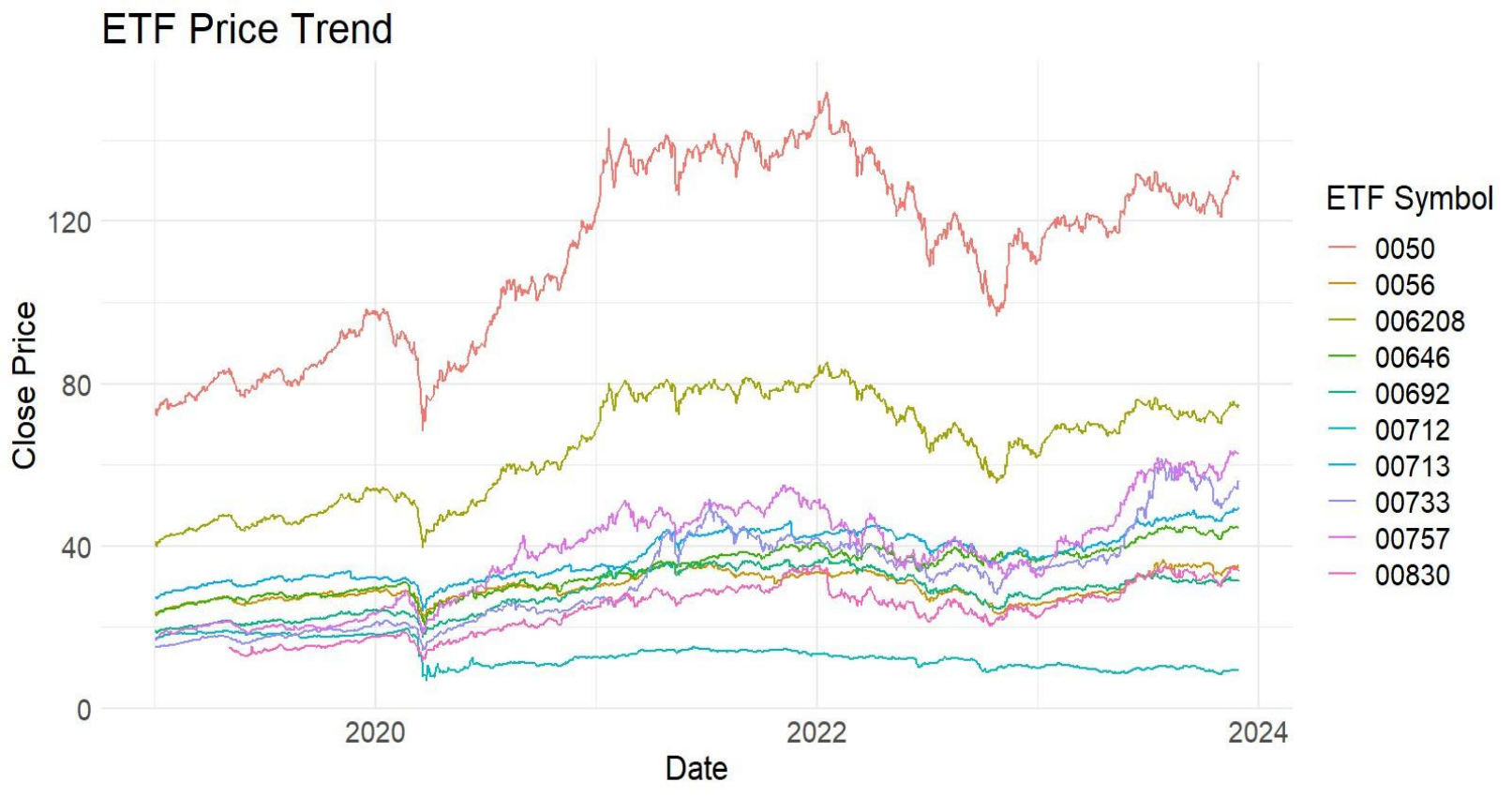
分析流程


資料處理和
資料探勘
選出低相關之股票
機器學習模型
預測報酬率
選出投資組合最終
之股票
配適MV、BL、
1/N投資組合
投資組合
模型評估
投資組合和ETF
報酬率、風險比較
結論

ETF之盒鬚圖


ETF Price Trend
Close Price
120
80
40
0
0050
0056
006208
00646
00692
00712
00713
00733
00757
00830
ETF Symbol
ETF Symbol
0050
0056
006208
00646
00692
00712
00713
00733
00757
00830

ETF之時間序列圖


ETF Price Trend
Close Price
120
80
40
0
2020
2022
2024
Date
ETF Symbol
0050
0056
006208
00646
00692
00712
00713
00733
00757
00830

ETF

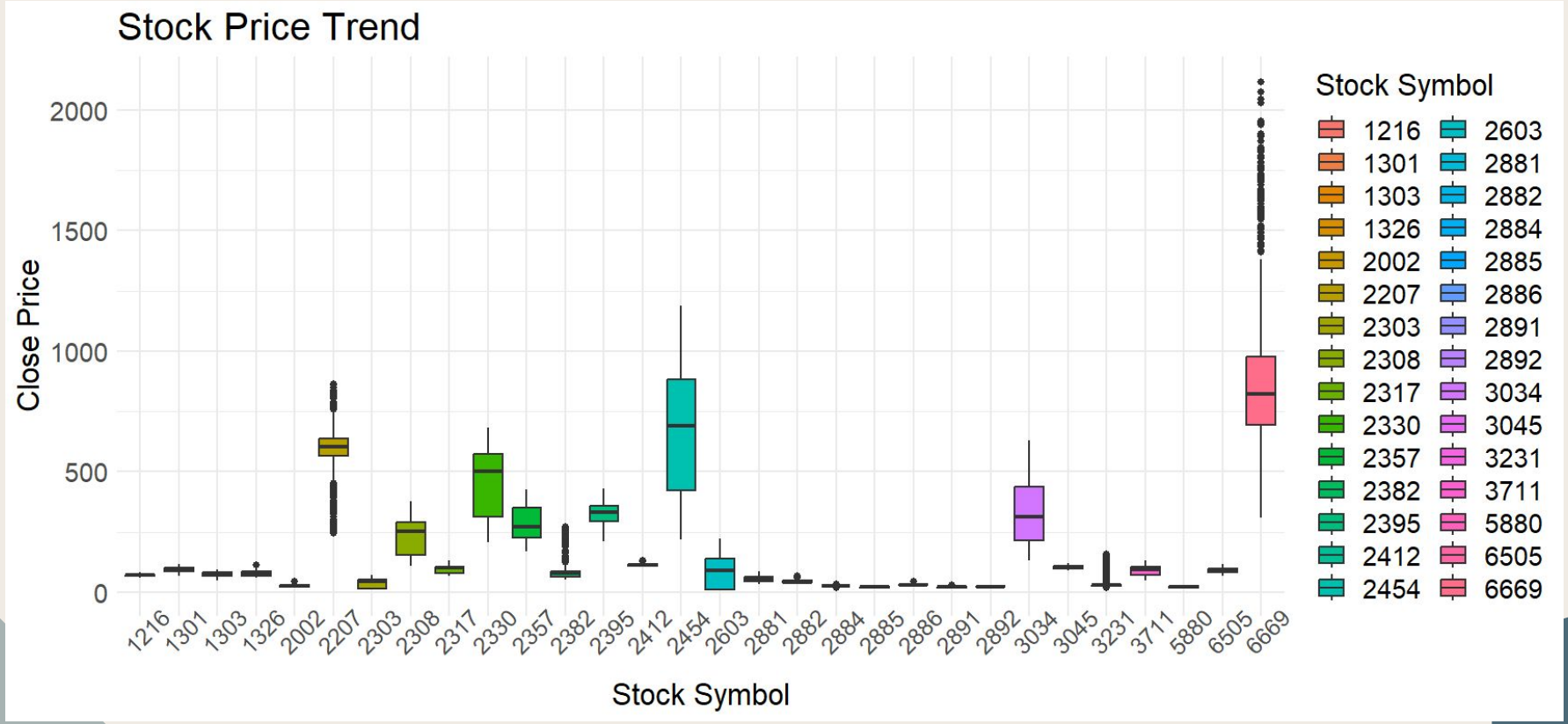
1.由盒鬚圖可知，0050的中位數明顯較其他ETF高，且四分位距較大，代表2019-2023收盤價變化幅度大。

2.由盒鬚圖可知，00712的中位數較其他ETF低，且四分位距小，代表2019-2023收盤價變化幅度小。

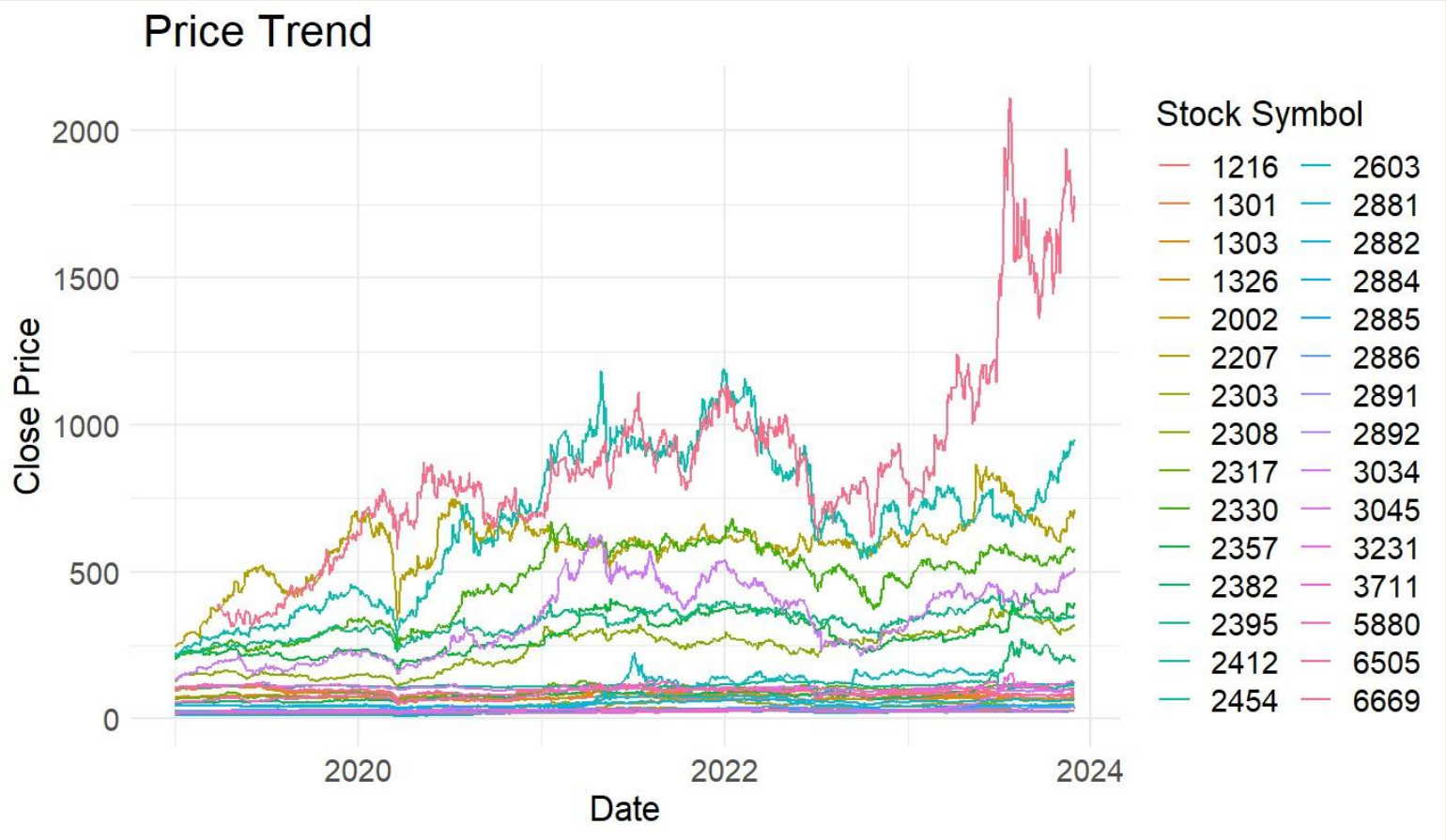
3.由時序圖可知，不論時間，0050、006208的收盤價明顯都高於其他ETF。

4.由時序圖可知，10隻ETF的收盤價變化趨勢類似，且在2020年初左右都有一個明顯的下降趨勢。

個股之盒鬚圖


Stock Price Trend
Close Price
2000
1500
1000
500
0
1216 1301 1303 1326 2002 2207 2303 2308 2317 2330 2357 2382 2395 2412 2454 2603 2881 2882 2884 2885 2886 2891 2892 3034 3045 3231 3711 5880 6505 6669
Stock Symbol
Stock Symbol
1216
1301
1303
1326
2002
2207
2303
2308
2317
2330
2357
2382
2395
2412
2454
2603
2881
2882
2884
2885
2886
2891
2892
3034
3045
3231
3711
5880
6505
6669

個股之時間序列圖


Price Trend
Close Price
2000
1500
1000
500
0
2020
2022
2024
Date
Stock Symbol
1216
1301
1303
1326
2002
2207
2303
2308
2317
2330
2357
2382
2395
2412
2454
2603
2881
2882
2884
2885
2886
2891
2892
3034
3045
3231
3711
5880
6505
6669

個股

1.由盒鬚圖可知，6669(緯穎)與2454(聯發科)的中位數比其他股票高，且2454(聯發科)的四分位距明顯較大。

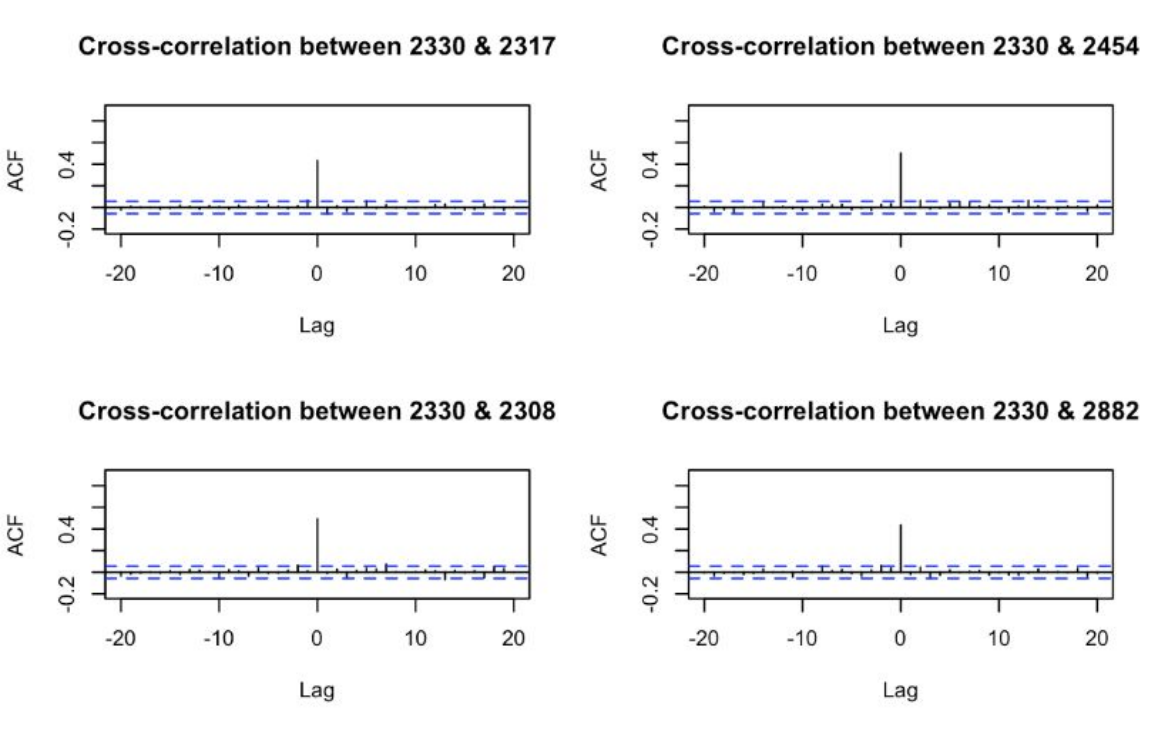
2.由盒鬚圖可知，有些股票有離群值，如:3231(緯創)、6669(緯穎)等。

3.由時序圖可知，6669(緯穎)跟大部分的股票相比有較大的變化幅度，且在2023年期間有較大的變化。

資料處理

1. 依據資料探索，發現部分股票有許多離群值。
2. 用adf test檢定股票的平穩性，發現股票幾乎都不平穩。
3. 將反應變數(Close price)取log後進行差分，最後用adf test檢定發現全部的股票都變平穩。
4. 將平穩的股票進行交叉相關及後續的時間序列分析。

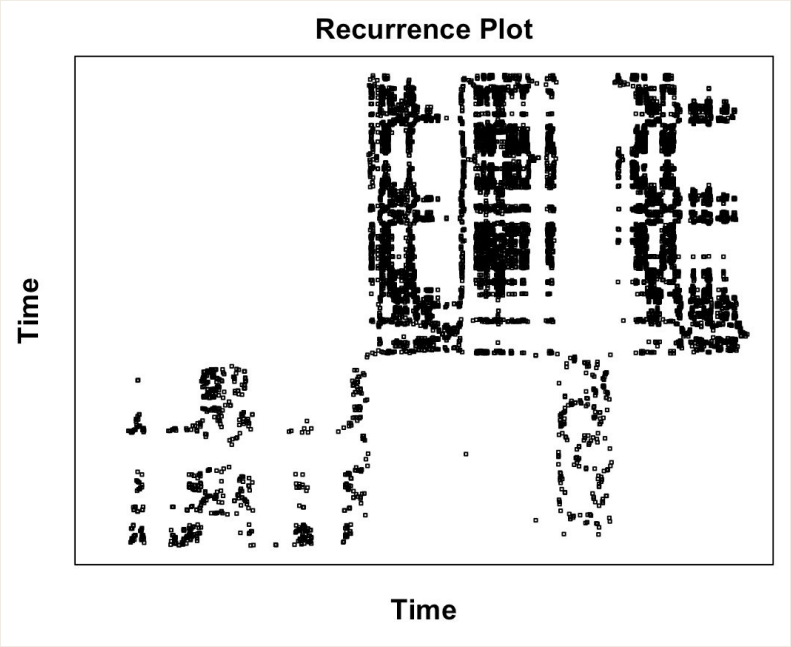
交叉相關性圖 (cross correlation plot) - 線性相關



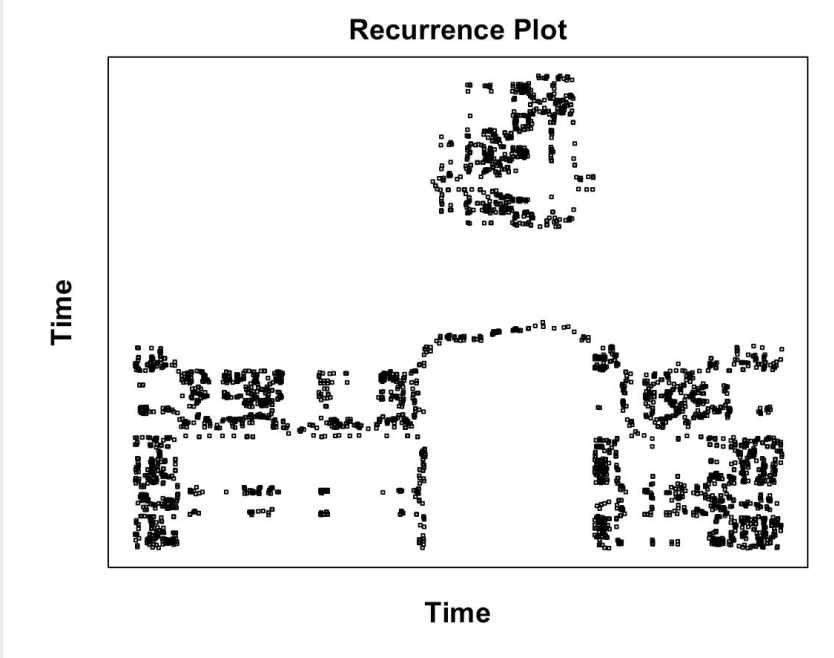
我們製作出兩兩股票之間的交叉相關性圖，左圖為交叉相關示意圖。

綜觀全部的圖，發現Lag=0時的相關性皆為最大。而在Lag=0以外的地方，股票之間的相關性低。

復發圖(recurrance plot) - 非線性相關



3711、2311



2881、2882

第四部分

模型建立與範例分析

選出低相關之股票

為了分散投資風險，計算各股間的相關性，選出一組兩兩股票間(線性)相關係數皆低於0.6的組合。

結果：

計算出各股間的相關性後，選出2317、2330、2395、2357、3231、2207、2603、3034、3045、2002、6669、1216、2303、3711、2308、2412、2382、2454、2881、2885、2886、6505共22支股票

參考文獻:Artificial Intelligence for ETF Market Prediction and Portfolio Optimization

機器學習模型預測報酬率

1. 利用rolling window方法，以每20天作為一個區間。
2. 總資料筆數共有1175筆，訓練集為前80%(940筆)資料，測試集為後20%(235筆)資料。
3. 使用LSTM、XGBoost、random forest模型分別預測選出來的22支股票持有一年的年報酬率，並將由三種機器學習方法所獲得的預期報酬率取平均。

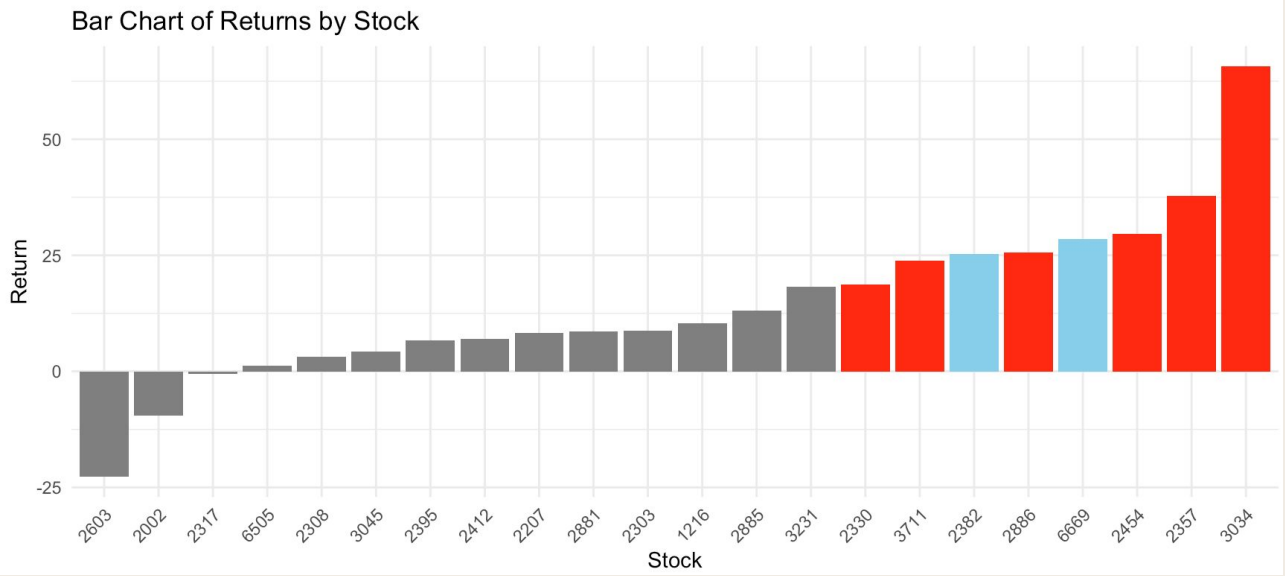
$$\text{持有一年之報酬率} = \frac{\text{年末之股價} - \text{年初之股價}}{\text{年初之股價}} \times 100\%$$

stock	xgboost	RF	LSTM	average
3034	65.2422	66.7800	64.9400	65.6541
2357	38.6126	39.3400	35.2770	37.7432
2454	31.1367	30.8100	26.7570	29.5679
6669	17.4142	24.2000	43.9870	28.5337
2886	24.3752	26.1000	26.4010	25.6254
2382	31.6155	33.1800	11.2510	25.3488
3711	26.8621	23.8900	20.7750	23.8424
2330	21.6990	18.4900	16.1240	18.7710
3231	20.5840	27.7200	6.3520	18.2187
2885	15.6667	12.2700	11.3870	13.1079
1216	10.1298	11.4200	9.5450	10.3649
2303	8.1067	8.4700	9.5420	8.7062
2881	7.6661	8.5100	9.5670	8.5810
2207	8.4807	7.7000	8.7660	8.3156
2412	7.3150	7.1700	6.3790	6.9547
2395	6.6074	7.1400	6.4790	6.7421
3045	3.7946	4.8200	4.0080	4.2075
2308	2.9823	4.3600	2.1150	3.1524
6505	2.2018	1.2000	0.1180	1.1733
2317	0.0000	-0.0500	-1.4230	-0.4910
2002	-6.4730	-10.4200	-11.8690	-9.5873
2603	-21.6935	-21.3000	-25.0560	-22.6832

參考文獻:Mean–variance portfolio optimization using machine learning- based stock price prediction

選出投資組合最終之股票

利用LSTM、XGBoost、random　forest模型預測出該組合中報酬率最大的前8支股票，並且除去三種模型中預測之rmse較大的6669、2382，最後選出3034、2357、2454、2886、3711、2330六支股票去組成投資組合。



參考文獻:Portfolio Optimization-Based Stock Prediction Using Long-Short TermMemory Network in Quantitative Trading

Artificial Intelligence for ETF Market Prediction and Portfolio Optimization

選用MV 、BL 投資組合模型理由

- 選用MV model的理由：

  MV model已廣泛應用於理論和實證研究中，該模型在一定風險水平下最大化投資回報或在一定回報水平下最小化投資風險，此優點與我們的研究目的不謀而合。

- 選用BL model的理由：

  BL model所產生的最優投資組合具有簡單、直覺的特性。BL model按比例調整市場均衡投資組合（反映預期收益的不確定性）且考量投資者的主觀觀點。當投資人對觀點更看好時，權重會增加；當投資人對觀點更有信心時，權重的大小也會增加。

參考文獻：Portfolio selection problems with Markowitz's mean–variance framework: a review of literature
The Intuition Behind Black-LIitterman Model Portfolios

配適MV、BL、1/N之投資組合

取2023年之資料，利用Mean-variance模型、Black-Litterman模型以及1/N模型建立投資組合，並比較結果。

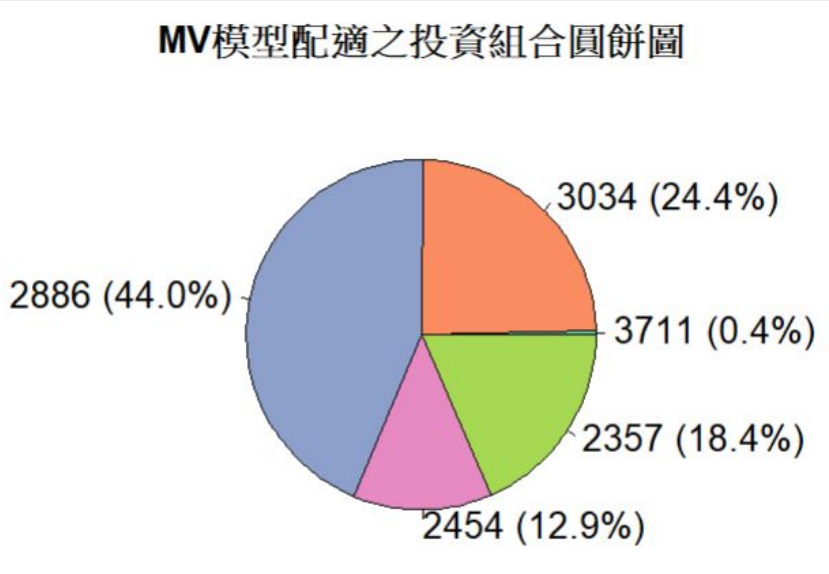
Weight	3711	3034	2886	2454	2357	2330	Return	Volatility	Sharpe Ratio
MV	0.004	0.244	0.440	0.129	0.184	0.000	**40.40%**	**0.14**	**2.82**
BL	0.17	0.18	0.09	0.19	0.08	0.283	38.79%	0.16	2.29
1/N	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	39.57%	0.15	2.50

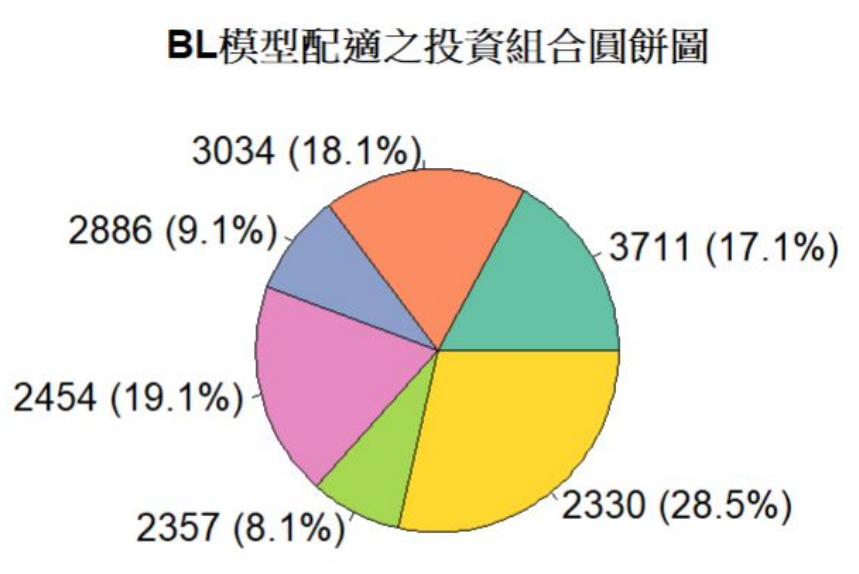
sharpe ratio = (return rate - risk-free interest rate) / volatility

參考文獻:A novel two-stage method for well-diversified portfolio construction based on stock return prediction using machine learning

Portfolio Optimization-Based Stock Prediction Using Long-Short Term Memory Network in Quantitative Trading

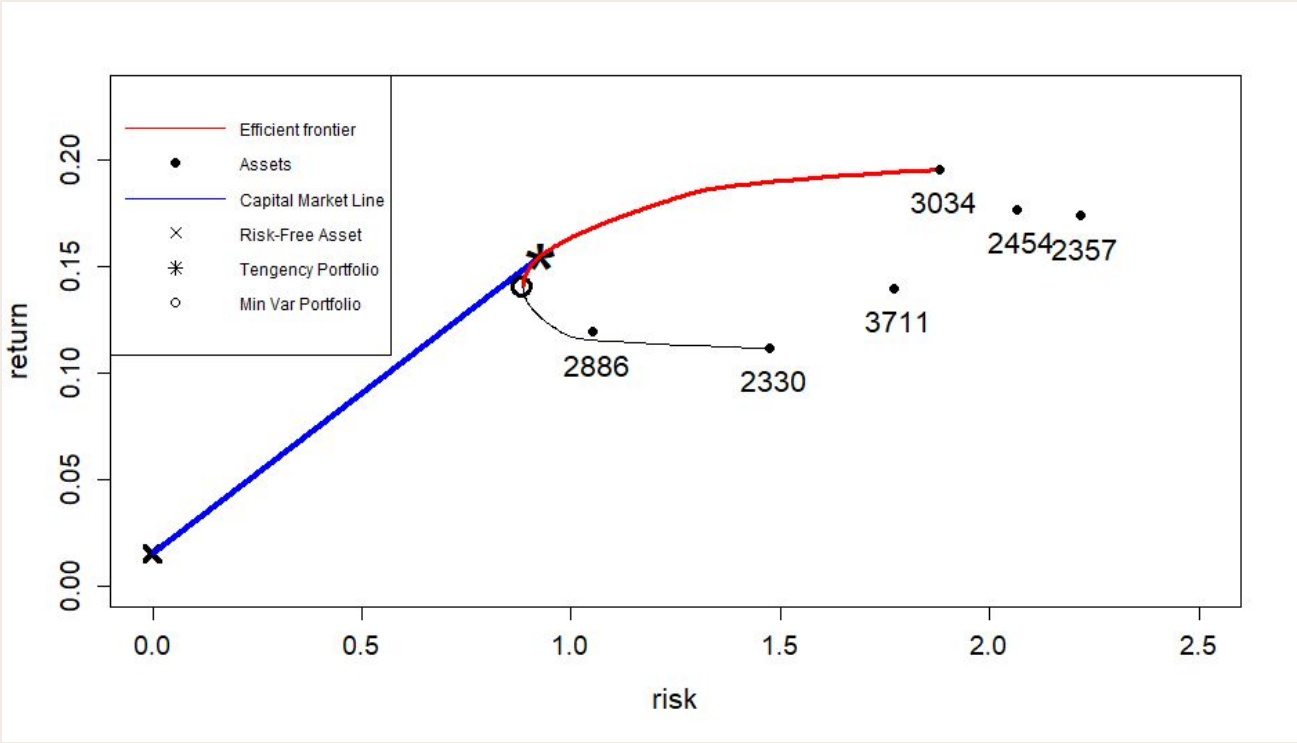
投資組合之圓餅圖


MV模型配適之投資組合圓餅圖
3034 (24.4%)
2886 (44.0%)
3711 (0.4%)
2357 (18.4%)
2454 (12.9%)


BL模型配適之投資組合圓餅圖
3034 (18.1%)
2886 (9.1%)
3711 (17.1%)
2454 (19.1%)
2330 (28.5%)
2357 (8.1%)

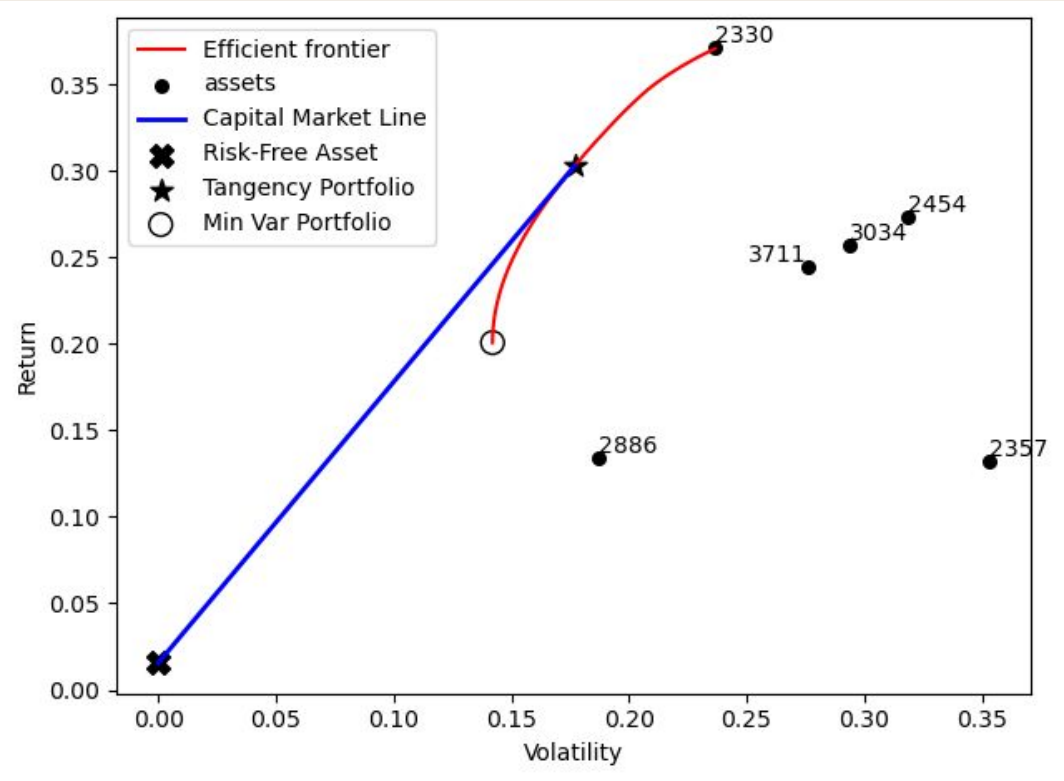
投資組合模型評估

MV模型的效率前緣曲線圖

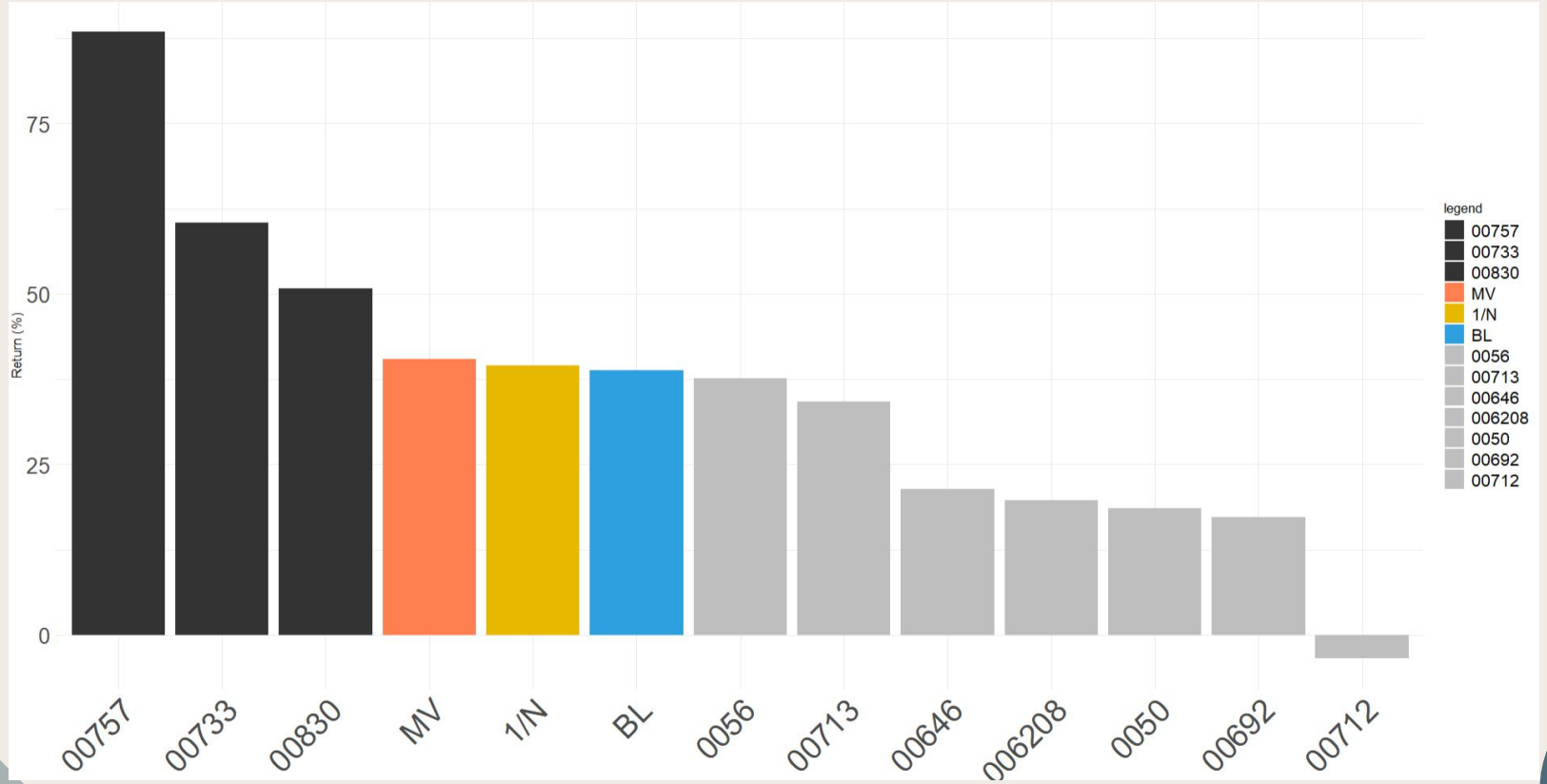


投資組合模型評估

BL模型的效率前緣曲線圖



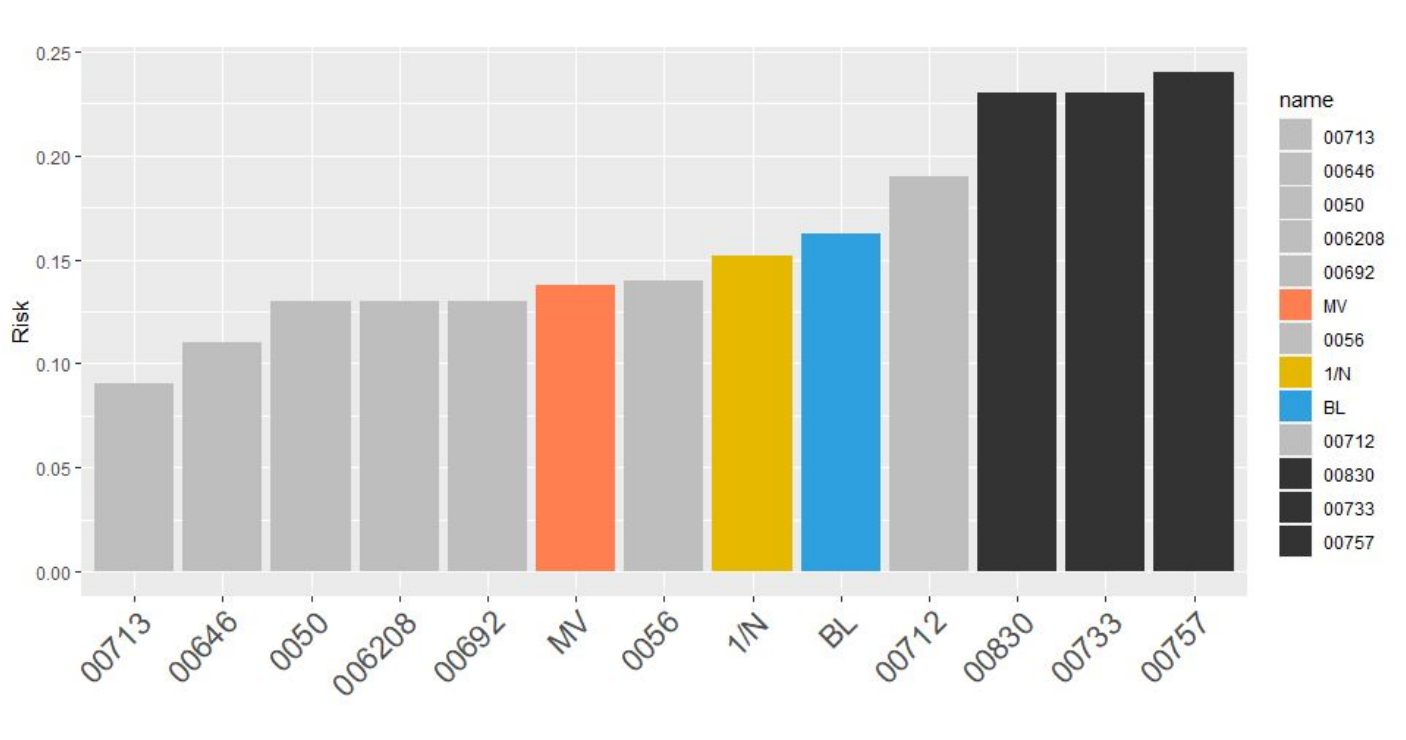
投資組合、ETF報酬率比較圖



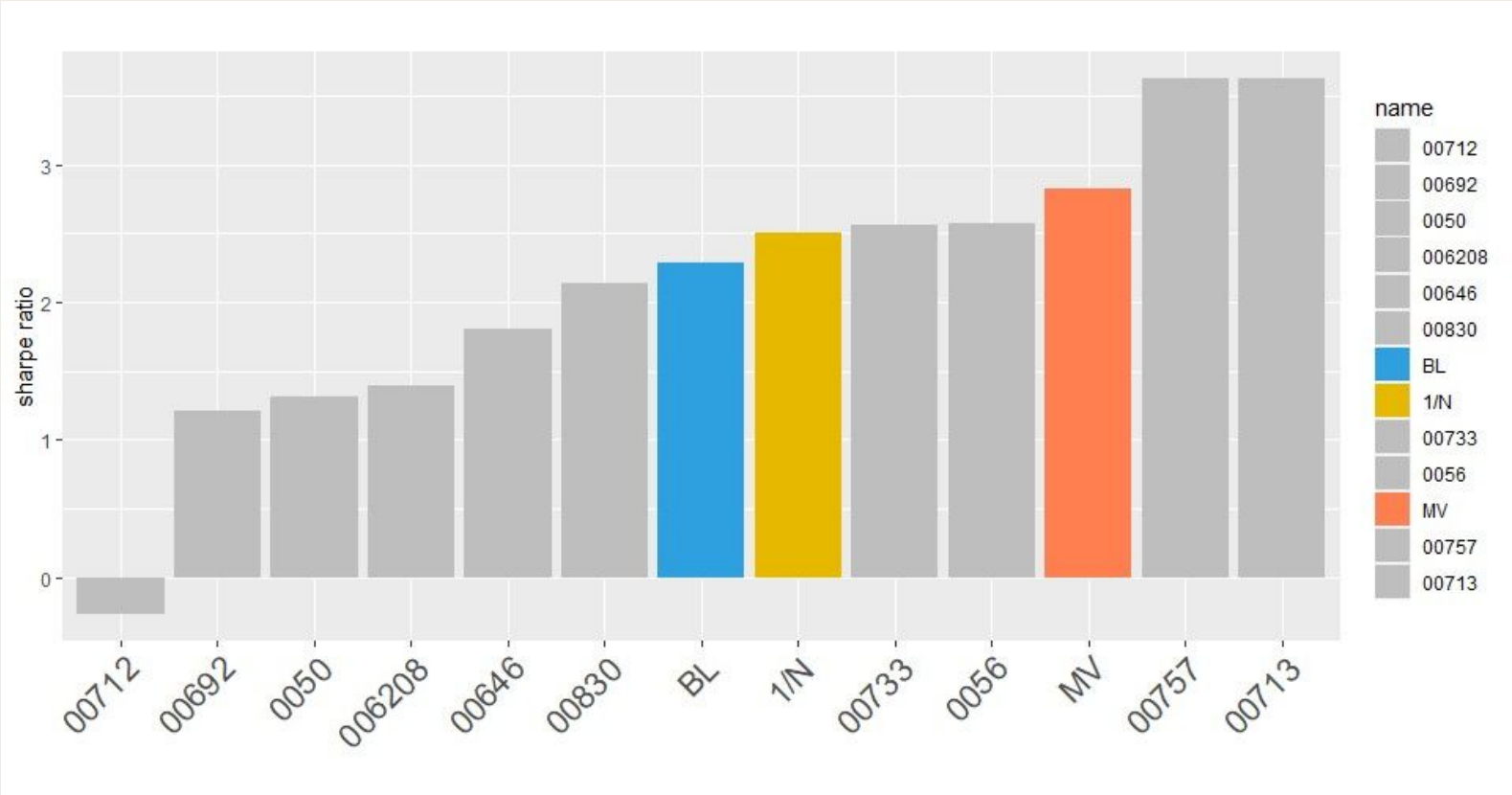
投資組合、ETF風險比較圖

年化標準差$=\sqrt{s^2 \times \text{一年頻率}}$,其中 $s=\sqrt{\frac{\sum(x_i-\bar{x})^2}{n-1}}$,

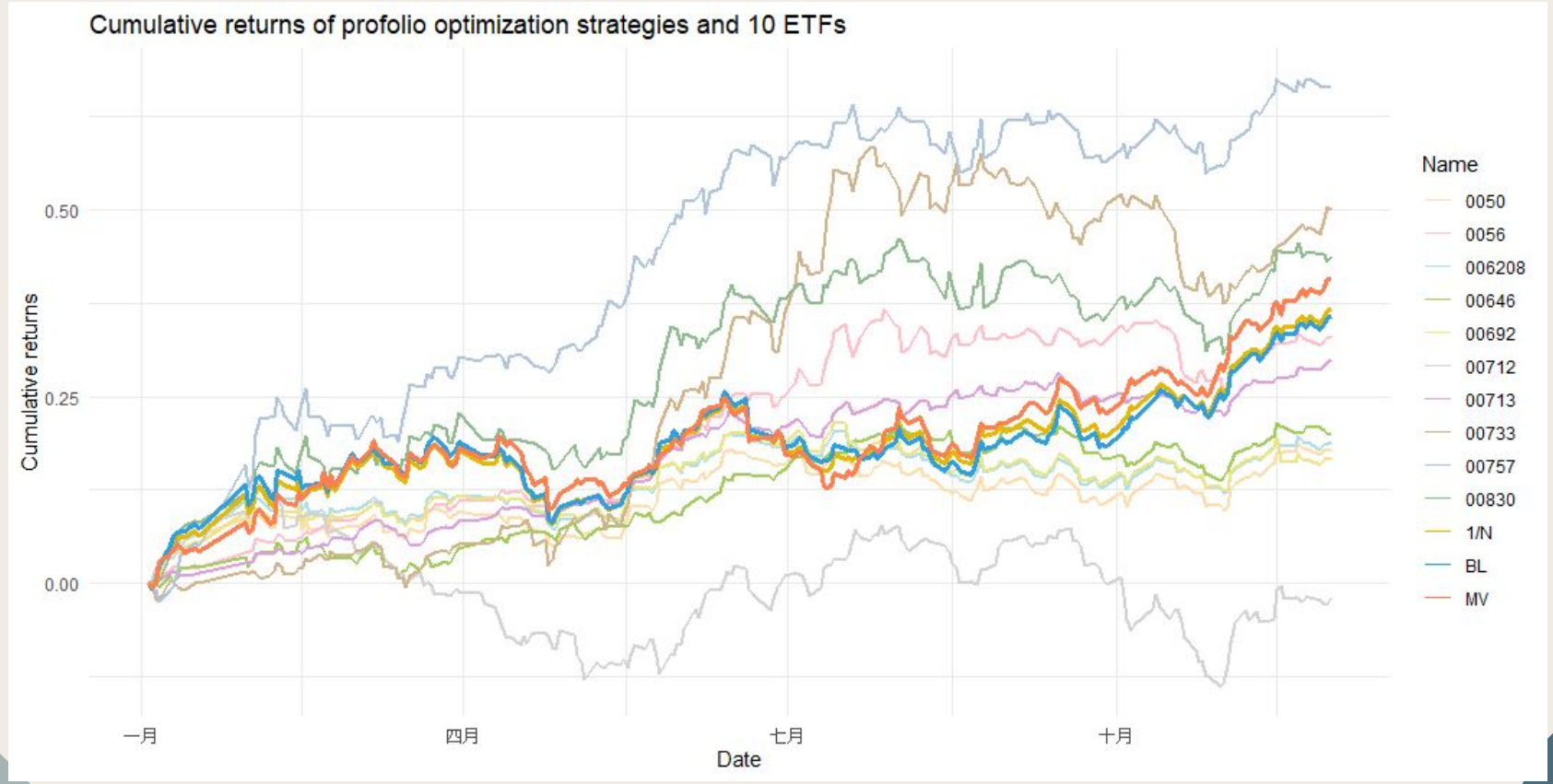
x_i 代表每一期報酬率，x代表平均報酬率，n表示計算的期數



投資組合、ETF 夏普比率比較圖



投資組合、ETF實際累積報酬圖



第五部分

主要結果呈現與討論

結論

1. 利用XGBoost、Random forest、LSTM三種模型預測22支相關性低的股票之報酬，選出六支預測報酬較高的股票，並利用Mean-variance、Black-Litterman、1/N進行投資組合。Mean-variance、Black Litterman所得之報酬與十支公司資產規模前百大的ETF相比，報酬獲勝率高達70%。
   若比較三種投資組合與十支公司資產規模前百大的ETF夏普比率，獲勝率高達80%。

2. 依據不同投資者的投資策略:
   - 以獲利為主要考量因素，Mean-Variance為最適投資組合(報酬率為40.40%)
   - 以風險為主要考量因素，Mean-Variance為最適投資組合(風險為0.14)
   - 同時考量獲利與風險，Mean-Variance為最適投資組合(sharpe ratio為2.82)

   → 不論考量何種因素，Mean-Variance皆為最適投資組合，因此會優先推薦給投資人

3. 實際累積報酬圖可以反應配適的投資組合走勢並非嚴格遞增、持續走高，若以0050. TW作為市場，三種投資組合的結果皆可以有效反應受市場環境中的風險及真實事件的影響。

討論

考慮多數投資者之財力及考量，未來可選擇其他股價較低的小型股、新創股的個股進行投資組合配適，提供更多投資選擇。

第六部分

討論紀錄

討論紀錄

第一次討論	第二次討論
討論日期、時間 : 2024.03.28 20:00~23:00	討論日期、時間 : 2024.03.29 20:00~22:30
討論地點 : 線上	討論地點 : 線上
討論內容 : 1. 決定使用A3-1資料 2. 選取科技業個別股 3. 將個股形成投資組合 4. ETF跟投資組合	討論內容: 1. 決定專題主題 2. 專題目標敘述 3. 專題重要性 4. 專題資料介紹 5. 專題預期達成成果
參與人員 : 洪稚鈞、佘梓平、黃纓婷、 蘇柏諺、林岱融、陳依琪	參與人員 : 洪稚鈞、佘梓平、黃纓婷、 蘇柏諺、林岱融、陳依琪

討論紀錄

第三次討論	第四次討論
討論日期、時間 : 2024.04.11 19:00~22:00	討論日期、時間 : 2024.04.13 19:00~22:00
討論地點 : 總圖討論室	討論地點 : 總圖討論室
討論內容 : 1. 收集完整30檔股票, 股票選擇特性 2. 收集10檔ETF 3. 文獻資料整理	討論內容: 1. 繪製個股及ETF時間序列圖 2. 繪製個股及ETF box plot 3. 個股及ETF敘述統計量
參與人員 : 洪稚鈞、佘梓平、黃纓婷、 蘇柏諺、林岱融、陳依琪	參與人員 : 洪稚鈞、佘梓平、黃纓婷、 蘇柏諺、林岱融、陳依琪

討論紀錄

第五次討論	第六次討論
討論日期、時間 : 2024.04.14 9:30~12:00	討論日期、時間 : 2024.04.17 13:00~17:00
討論地點 : 總圖討論室	討論地點 : 總圖討論室
討論內容 : 1. 更換ETF資料 2. 簡報製作 3. 模擬口頭報告	討論內容: 1. 檢討之前的錯誤-重新畫圖 (洪稚鈞、佘梓平、黃纓婷) 2. 資料處理 (蘇柏諺、林岱融、陳依琪) 3. 討論分析方法 (全部人員一同討論)
參與人員 : 洪稚鈞、佘梓平、黃纓婷、 蘇柏諺、林岱融、陳依琪	參與人員 : 洪稚鈞、佘梓平、黃纓婷、 蘇柏諺、林岱融、陳依琪

討論紀錄

第七次討論	第八次討論
討論日期、時間 : 2024.04.25 15:00~18:00	討論日期、時間 :
討論地點 : 線上	討論地點 : 總圖討論室
討論內容 : 1. 繪製相關性圖 (洪稚鈞、林岱融) 2. 製作簡報並整理(黃纓婷) 3. 透過預期分析方法選出股票(陳依琪) 4. 學習XGBoost(佘梓平) 5. 學習LSTM(蘇柏諺)	討論內容: 1. 建立LSTM模型(陳依琪、黃纓婷) 2. 建立XGBoost模型(佘梓平) 3. 建立random forest模型(洪稚鈞、林岱融) 4. 探索資料時間差(蘇柏諺)
參與人員 : 洪稚鈞、佘梓平、黃纓婷、 蘇柏諺、林岱融、陳依琪	參與人員 : 洪稚鈞、佘梓平、黃纓婷、 蘇柏諺、林岱融、陳依琪

討論紀錄

第九次討論	第十次討論
討論日期、時間 : 2024.05.11 09:00 ~ 12:00	討論日期、時間 : 2024.05.12 08:00 ~ 11:00
討論地點 : 線上	討論地點 : 線上
討論內容 : 1. Black-Litterman Model (洪稚鈞、黃纓婷、林岱融) 2. Mean-Variance Model (佘梓平、陳依琪) 3. 1/N Model (蘇柏諺)	討論內容: 1. Black-Litterman Model (洪稚鈞、黃纓婷、林岱融) 2. Mean-Variance Model (佘梓平、陳依琪) 3. 計算投資組合的風險和ETF與投資組合的損益比較(蘇柏諺)
參與人員 : 洪稚鈞、佘梓平、黃纓婷、蘇柏諺、林岱融、陳依琪	參與人員 : 洪稚鈞、佘梓平、黃纓婷、蘇柏諺、林岱融、陳依琪

討論紀錄

第十一次討論	第十二次討論
討論日期、時間 : 2024.05.22 9:00~13:00	討論日期、時間 : 2024.05.26 15:30~17:00
討論地點 : 線上	討論地點 : 線上
討論內容 : 1. 優化模型參數 2. MV、BL模型效率前緣曲線圖、風險比較圖繪製 3. 分析方法、分析流程說明 4. 簡報製作 5. 程式碼整理	討論內容: 1. 簡報製作、收尾(全員)
參與人員 : 洪稚鈞、佘梓平、黃纓婷、蘇柏諺、林岱融、陳依琪	參與人員 : 洪稚鈞、佘梓平、黃纓婷、蘇柏諺、林岱融、陳依琪

第七部分

學習心得

學習心得:林岱融

我覺得這次的專題報告讓我收穫良多，第一次接觸財務方面的資料分析，從一開始的主題發想大家就討論了很久，確定好目標和想法後一開始執行起來也困難重重，但經過大家的努力得到了不錯的結果，這個報告讓我學習到，文獻和網路上都可以找到很多分析方法，但要如何選擇最好的方法和應用以及擷取文獻的重點卻是很難的，需要花很多時間研究和學習，除了分析方法以外還學到了很多財務相關的知識。整個報告中我覺得最具挑戰性，並且是大家花最多時間研究的是建立投資組合模型的部分，但學會之後相信在未來可以多多應用。

除此之外，這次的報告的另一個收穫是我學到了如何良好的團隊合作，我和組員們在製作報告的過程中相互學習，每個組員的意見和想法都對報告的最終完成起到了重要的作用，這也讓我學會了如何更好地與他人溝通，共同完成一個複雜的任務，也謝謝老師的指導，使我能夠提升自己的能力和知識水平。

學習心得:洪稚鈞

藉由本期末專案中，我學習到並同時精進自身下列四種能力:文獻搜尋、自我學習、團隊合作、協力溝通。從開始發想主題到確定題目的過程，我與組員們交流與討論的次數不計其數，團隊的大家皆踴躍地提出自己的想法，無論是從過往修過的課程中接觸到的知識，抑或是透過Fintech Space園區人員介紹相關的主題後進行自我發想，都豐富了整個交流的完整性。

接續著，在開始實作的過程，藉由參考文獻中的方法或者是每次報告完後老師給出的建議，進而一步步地改善並找尋更適合且更貼切專案主題與目標的方法，上述步驟不僅需要具備強大的文獻探勘的能力，也需要展現自學的技能及熱忱，因為有許多方法在課堂上不及教導與吸收，這些都是需要透過搜尋網路上的資料並自我吸收後與組員們相互討論才能學習到的。因此，在這堂課中，不僅學習到老師上課所傳授的新知，奠定並加強自身在I模型、時間序列資料分析的能力，也藉由期末專案學習到更多軟實力的自我提升。

學習心得:黃纓婷

在這堂課程中，我學習到許多巨量資料分析的方法，並將其應用在報告中，在準備報告的過程讓我獲益良多。股票跟時間序列是我以前完全沒有接觸過的主題，一開始連投資組合都不懂。透過這次報告，我不僅更了解台股市場，還能建構出投資組合了！此外，我深刻體會到閱讀文獻是資料分析的重要環節。最初整理文獻時，都抓不到重點。幸好在老師的提醒下，我們有所進步，最後成功將文獻中的方法應用在我們的專題報告中。

學期初時，我完全沒想到我們可以完成這份報告。一開始討論時，進展不太順利沒什麼產出，但之後大家慢慢步上軌道，共同討論並激發出許多想法，最終順利完成了這份報告！在這過程中，也感謝老師一直給予我們建議與指導，讓我們的報告變得更加完整。

學習心得：蘇柏諺

這次的期末專案是我第一次接觸到有財金領域的資料，儘管知道ETF和投資組合相關的理論知識，但在實際操作需要很多額外的能力，像是時間序列、XGBOOST等許多機器學習的方法，這一部分也是以前沒學習過的，其中遇到相當多的阻礙和挫折，並且在準備主題的過程中也遇到許多不同的問題，也幸好有老師不斷的提供方向和同組組員之間不計其數的討論才可以不斷修正報告方向，讓本來許多天馬行空的想法逐漸實現。
這個專案讓我意識到自己還有許多需要精進的能力，諸如時間序列模型的處理、機器學習模型的運算等，透過專案可以不斷地提升自己各項能力還有實際資料的操作，是一個很棒的經驗。

學習心得：陳依琪

在這次的課程和小組報告過程中，我在學習到了許多處理巨量資料的方法以及背後的理論基礎，也能夠在作業中實際演練各個方法具體是如何操作。而更難能可貴的是，和組員們共同完成了這份專題報告。從題目發想、文獻探討、配適模型、一路到最後的結果呈現，我深刻體會到了團隊合作的力量。過程中雖然一再地遇到難題，但每個組員都有不同的專長和見解，使我們能夠從多個角度切入問題，並從中找到最佳的解決方案，大家也總會勇於提出自己的意見一起討論並嘗試，互相學習並且共同進步，也在老師的提點下不斷改進以及增進內容。

不論是基礎理論知識、參考文獻的方式、程式語言的鍛鍊、資料分析的架構及方法，抑或是問題解決能力，這些都是我在課堂上以及報告中學習到的，真的是收穫滿滿，相信這些定能讓我的資料分析能力更上一層樓，也讓我在專業和個人層面都有所成長。

學習心得：佘梓平

當初在修習巨量資料分析這門課之前，由於未修過機器學習課程，因此很擔心自己的能力不足以撐過這門課。但老師非常用心地上課，除了每週搭配投影片仔細地說明各種分析方法，還會結合實際例子進行說明，讓我能夠更好地理解這些方法的應用。不僅如此，老師還會特別強調各種方法中的重點，確保我們不是只會打程式碼，而是能夠清楚地理解每個方法背後的理論知識。

在這門課中老師除了講授多種巨量資料分析方法外，還有提供實作的機會讓我們實際將上課所學應用到實際例子。在完成期中報告的過程中，我們不僅需要理解理論知識，還需要將這些知識實際應用到報告中。很多時候，我們需要自行閱讀文獻、上網查詢相關資料來補足自己能力不足的部分。老師在報告的過程中也給予了我們極大的協助，無論是對我們提出的問題進行詳細解答，還是提供有用的資源和建議。這次期中報告不僅加深了我對巨量資料分析的理解，也培養了我自主學習和問題解決的能力。

更新項目

- p.45 - 重新計算投資組合的風險與夏普比率
- p.46 - 新增兩種投資組合的圓餅圖
- p.50 - 重新計算投資組合風險，更新為新的風險長條圖
- p.51 - 新增投資組合與ETF 夏普比率長條圖
- p.53 - 修正原先結論第二點，考量風險、報酬及同時考量風險與報酬的最適投資組合應選擇何者投資策略